SISTEMA DE GESTIÓN DE USUARIOS EN EMPRESA

Proyecto Final

Autores: Patricia Expósito López, Francisco David Escalona Medina

Curso: 2º SMR

Fecha: 13/04/2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN **3**
2. CONTEXTO **3**
3. OBJETIVOS **4**
3.1.1. Objetivo general 4
3.1.2. Objetivos específicos 4
4. ANÁLISIS DE REQUISITOS **4**
4.1. Funcionales 4
4.2. Técnicos 4
4.3. Seguridad 5
4.4. Recursos 5
5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN **5**
5.1. Diseño lógico 5
5.2. Diseño físico 6
6. IMPLEMENTCIÓN **6**
6.1. Configuración del servidor 6
6.2. Active Directory 7
6.3. Unidades organizativas 8
6.4. Creación de usuarios 8
6.5. Creación de grupos 9
6.6. Asignaciónde usuarios a grupos 9
6.7. Carpetas compartidas 10
6.8. Permisos 11
6.9. Configuración del cliente 11
6.10. Inicio de sesión 12
6.11. Pruebas 13
7. SEGURIDAD **14**
8. DESARROLLO WEB **15**
8.1. Diseño 15
8.2. Desarrollo inicial 17
8.3. Problemas encontrados 17
8.4. Mejora de la web 18
9. RESULTADOS **19**
10. PRESUPUESTO **19**
11. MEJORAS FUTURAS **19**
12. CONCLUSIONES **19**
13. ANEXOS **20**

1. INTRODUCCIÓN

En este proyecto hemos creado un sistema completo de gestión de usuarios para una empresa simulada utilizando Windows Server.

La idea principal ha sido montar un entorno lo más parecido posible a uno real, donde los usuarios puedan iniciar sesión en un dominio, trabajar dentro de la red y acceder únicamente a los recursos que les corresponden.

Hoy en día, cualquier empresa necesita tener controlados sus usuarios, ya que esto permite:

- Mantener el orden dentro de la red
- Evitar accesos indebidos
- Organizar mejor los departamentos
- Mejorar la seguridad

Además, como parte extra del proyecto, también hemos desarrollado una interfaz web. No es una web funcional conectada al servidor, pero sí sirve para representar visualmente cómo funciona el sistema.

2. CONTEXTO

En muchas empresas pequeñas, cada ordenador funciona de forma independiente. Esto puede provocar varios problemas:

- Usuarios sin control
- Accesos no restringidos
- Dificultad para gestionar permisos
- Desorganización general

Para solucionar esto, se utilizan servidores con dominio, donde todo está centralizado.

En nuestro caso, hemos simulado una empresa que decide mejorar su sistema creando un dominio llamado:

- *empresa.local*

A partir de ahí, todo el sistema se organiza desde el servidor.

3. OBJETIVOS

3.1.1. Objetivo general

Crear un sistema funcional donde los usuarios puedan iniciar sesión dentro de un dominio y acceder solo a lo que les corresponde.

3.1.2. Objetivos específicos

- Instalar Windows Server
- Configurar Active Directory
- Crear usuarios y grupos
- Organizar por departamentos
- Configurar carpetas compartidas
- Asignar permisos
- Aplicar políticas de seguridad (GPO)
- Conectar un equipo cliente
- Desarrollar una interfaz web

4. ANÁLISIS DE REQUISITOS

4.1. Funcionales

El sistema debe permitir:

- Crear usuarios
- Gestionar grupos
- Controlar accesos a carpetas
- Iniciar sesión desde cliente

4.2. Técnicos

Se ha trabajado con:

- Windows Server
- Windows 10
- VirtualBox

- Visual Studio Code

4.3. Seguridad

Para asegurar el sistema:

- Uso de grupos en vez de usuarios individuales
- Separación por departamentos
- Aplicación de GPO
- Restricción de accesos

4.4. Recursos

Se han usado dos máquinas virtuales:

- Servidor
- Cliente

Ambas conectadas en red interna para simular una empresa real.

5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

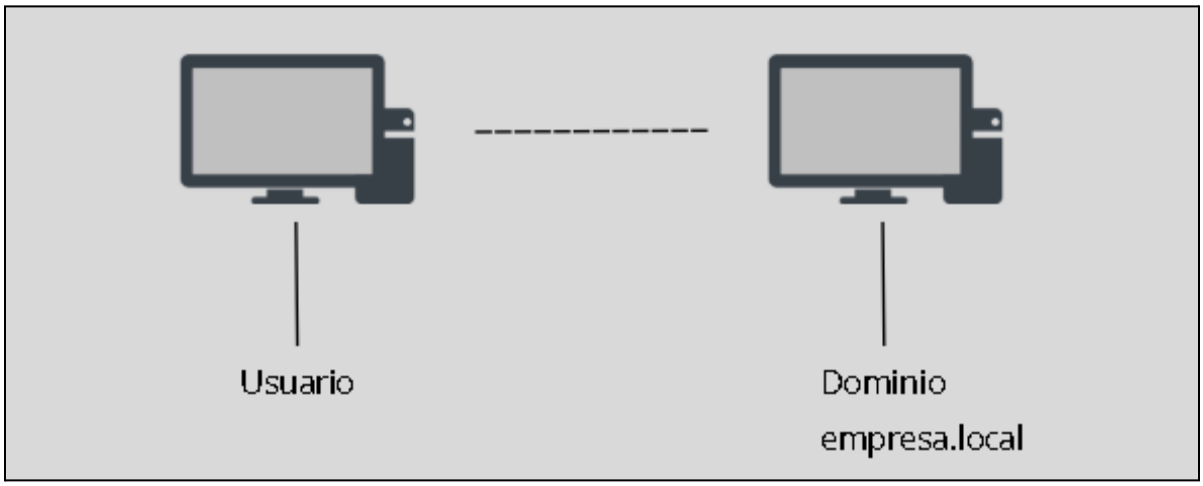
5.1. Diseño lógico

El sistema se basa en un servidor central que controla todo:

- Usuarios
- Grupos
- Permisos
- Seguridad

El cliente se conecta al dominio y depende completamente del servidor.

.



5.2. Diseño físico

Servidor:

- Nombre: SRV-DC01
- IP: 192.168.0.100
- Función: Controlador de dominio

Cliente:

- Nombre: PC-EMP01
- Unido al dominio empresa.local

6. IMPLEMENTCIÓN

La implementación se ha hecho paso a paso para evitar errores y asegurar que todo funcione correctamente.

Primero se configuró el servidor, luego usuarios y permisos, y finalmente se hicieron pruebas.

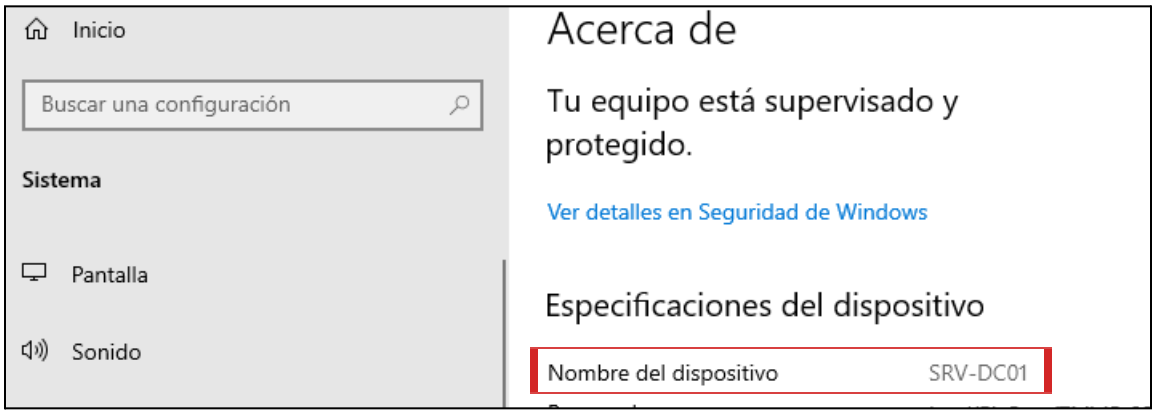
6.1. Configuración del servidor

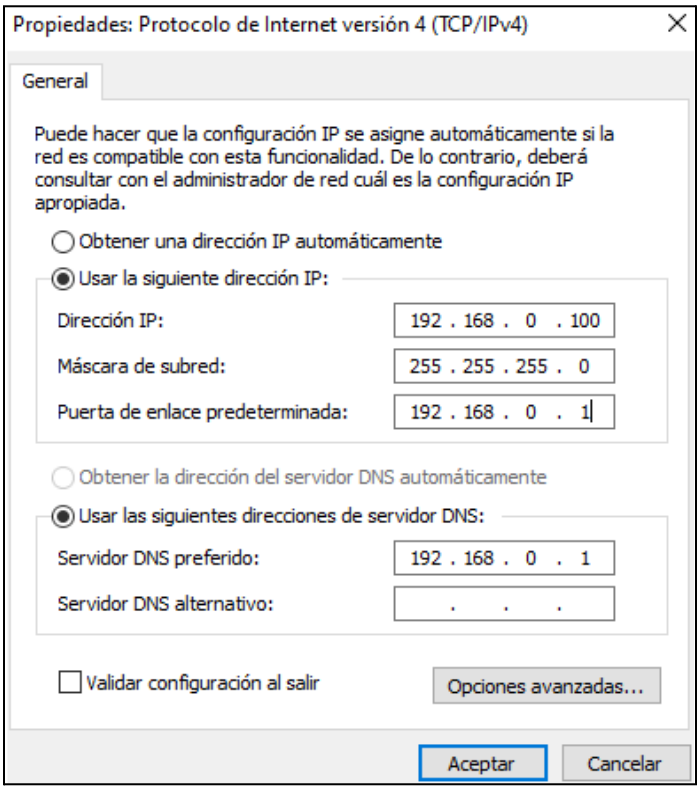
Se instaló Windows Server en una máquina virtual.

Después se configuró:

- Cambio de nombre → SRV-DC01
- IP fija → 192.168.0.100
- DNS apuntando al propio servidor

Esto es necesario porque sin IP fija el dominio no funcionaría correctamente.





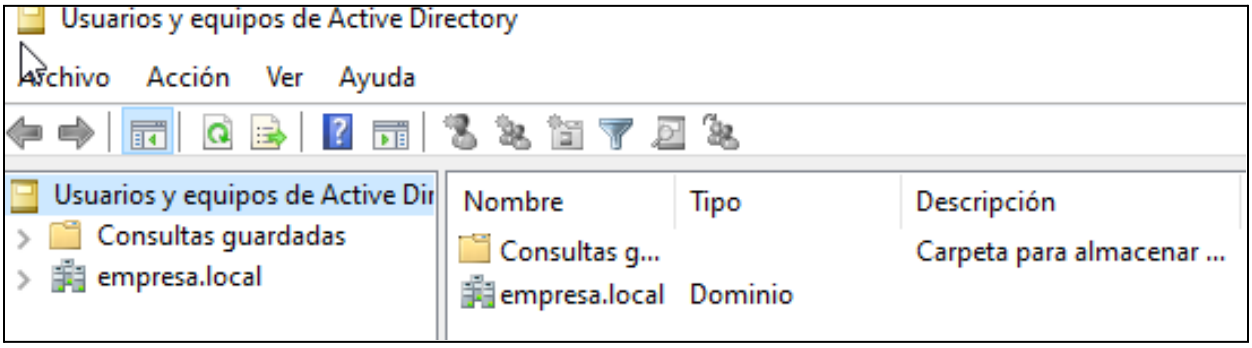
6.2. Active Directory

Se instaló el rol de Active Directory.

Durante el proceso:

- Se creó el dominio → empresa.local
- El servidor pasó a ser controlador de dominio
- Se reinició el sistema

Esto es lo más importante, ya que desde aquí se gestiona todo.

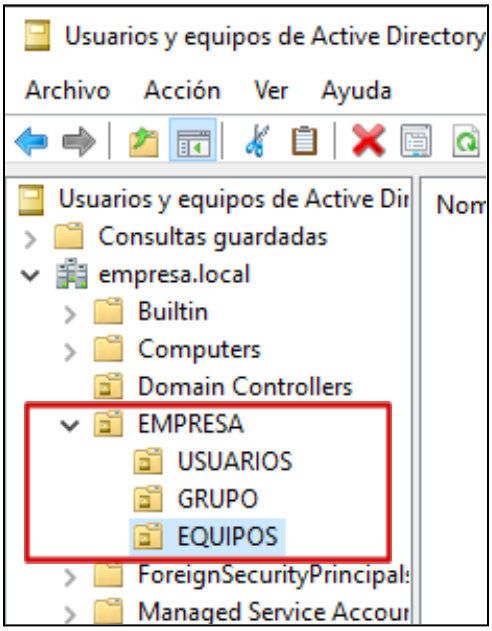


6.3. Unidades organizativas

Se creó una estructura organizada:

- EMPRESA
  - USUARIOS
  - GRUPOS
  - EQUIPOS

Esto permite mantener una estructura ordenada y facilitar la administración.



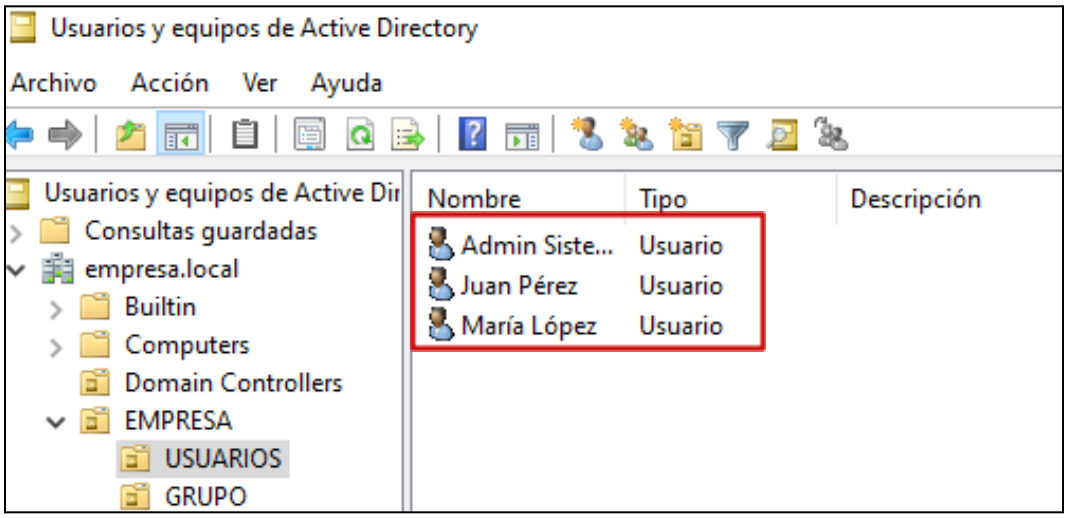
6.4. Creación de usuarios

Se crearon varios usuarios:

- juan
- maria
- admin

Cada uno con su contraseña.

Esto simula empleados reales.

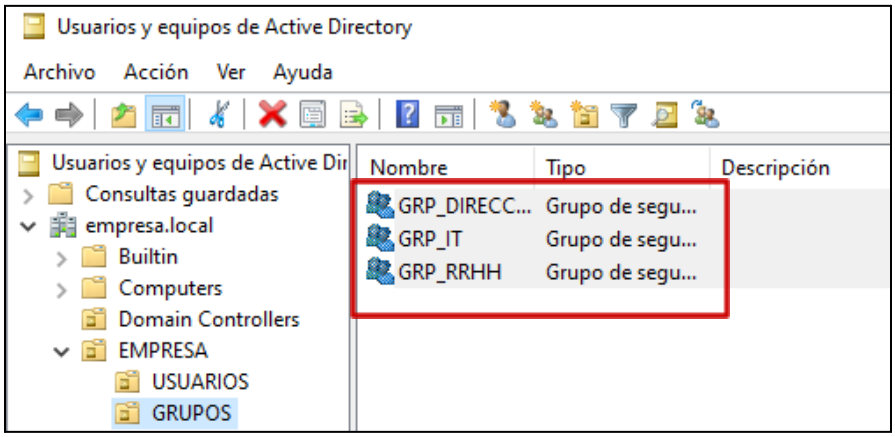


6.5. Creación de grupos

Se crearon grupos:

- GRP_IT
- GRP_RRHH
- GRP_DIRECCION

Los grupos permiten gestionar permisos más fácilmente.

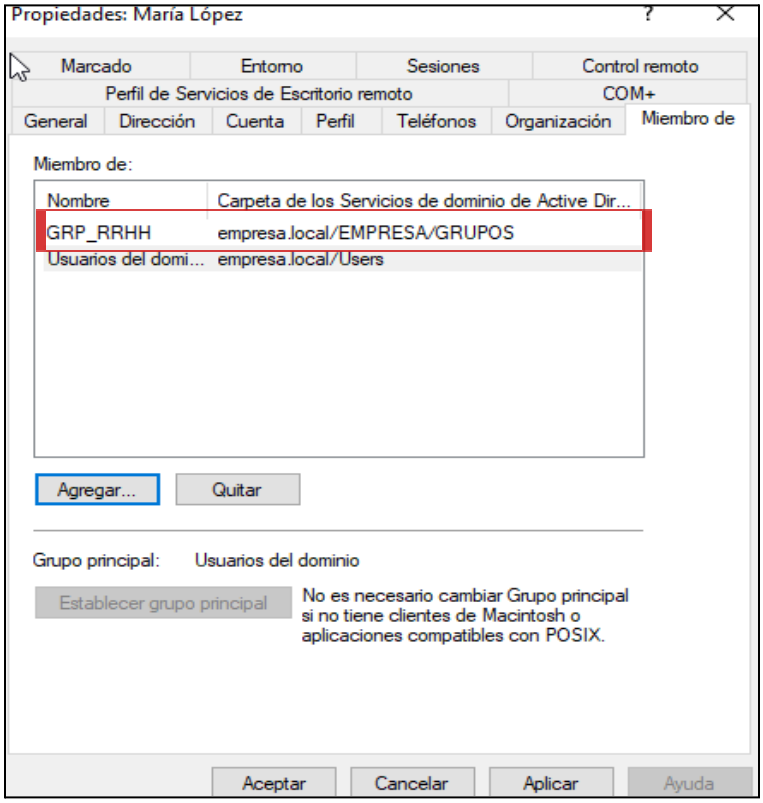


6.6. Asignaciónde usuarios a grupos

Se añadieron usuarios a sus grupos:

- Juan → IT
- María → RRHH

Así no hace falta dar permisos uno a uno.

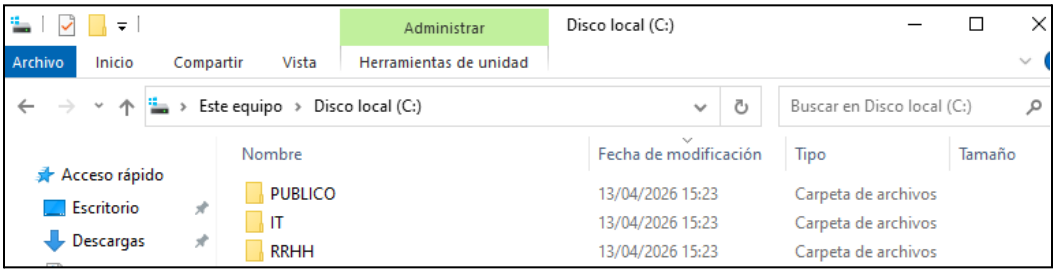


6.7. Carpetas compartidas

Se crearon carpetas:

- IT
- RRHH
- PUBLICO

Se configuraron como compartidas.

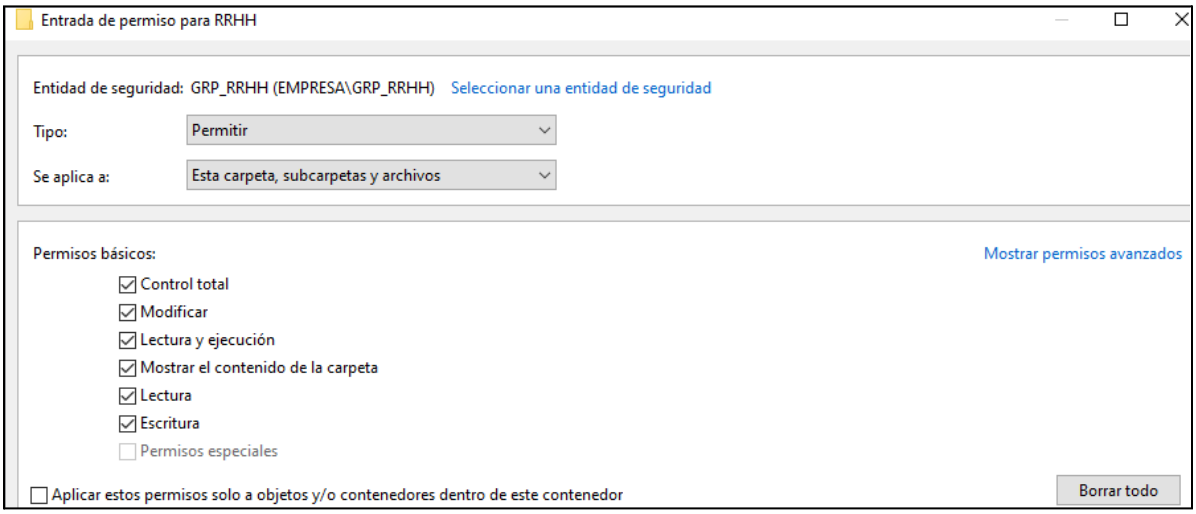


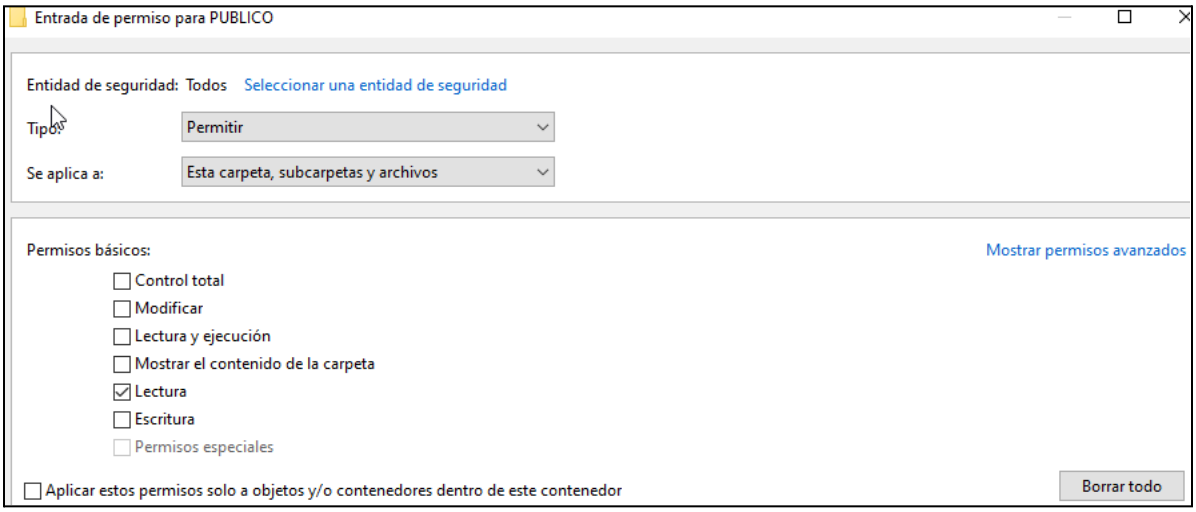
6.8. Permisos

Se eliminaron los permisos por defecto (herencia) y se asignaron permisos específicos a cada grupo.

Ejemplo:

- IT → acceso total a su carpeta
- RRHH → sin acceso a IT

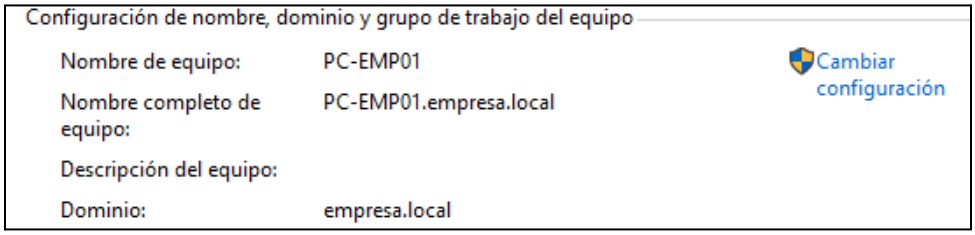


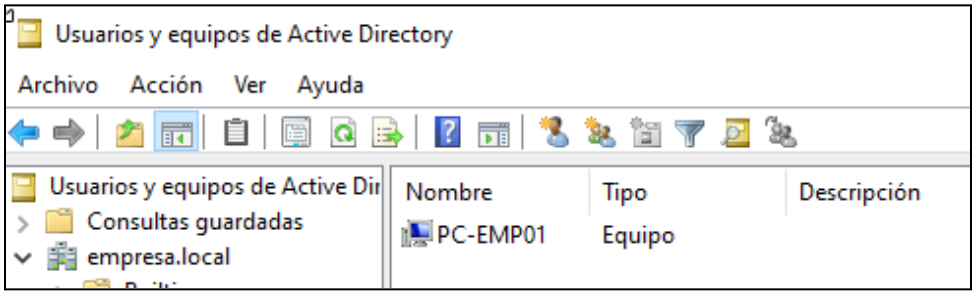


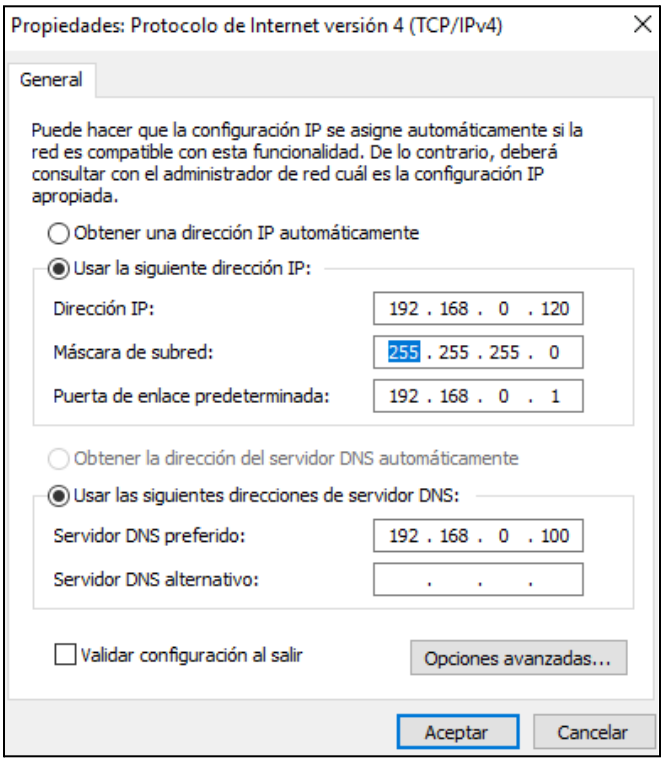
6.9. Configuración del cliente

Se configuró el cliente:

- Nombre
- Red
- Unión al dominio empresa.local



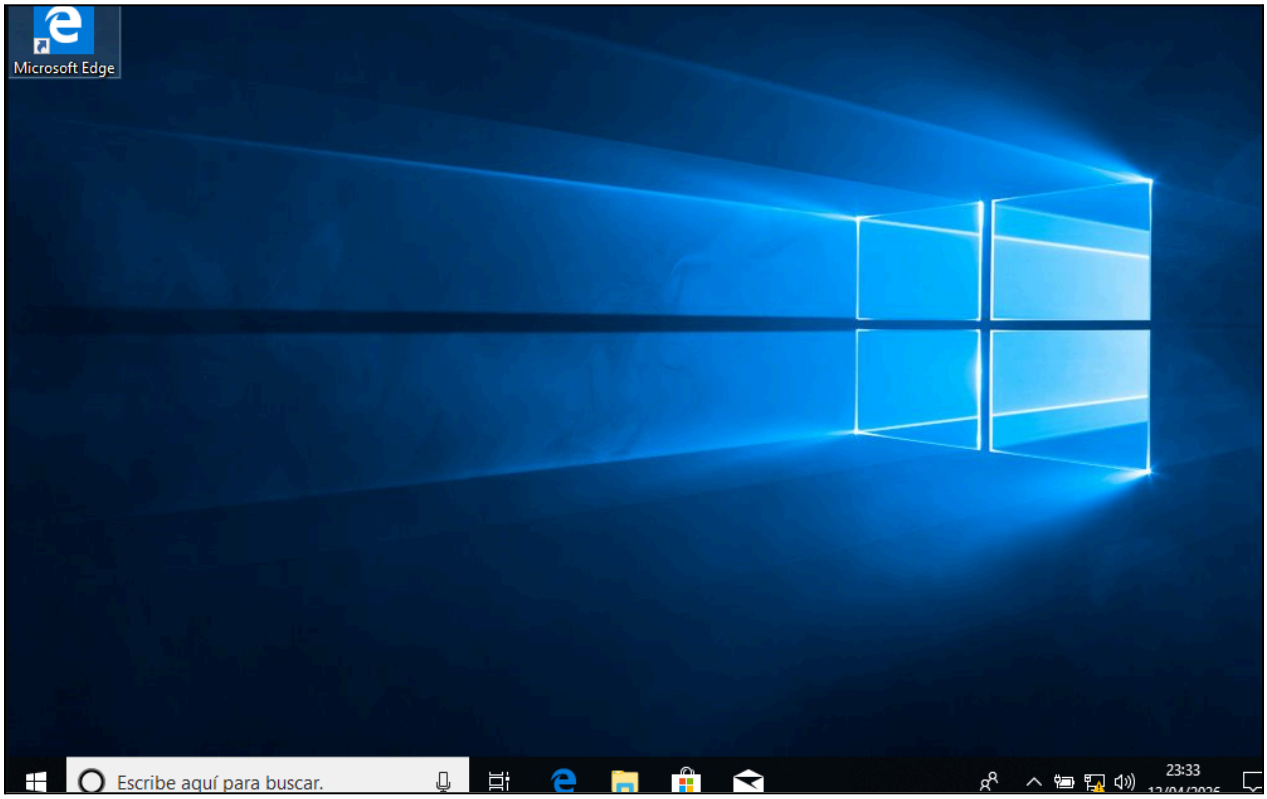




6.10. Inicio de sesión

Se iniciaron sesiones con usuarios del dominio.

Esto confirma que todo está bien conectado.

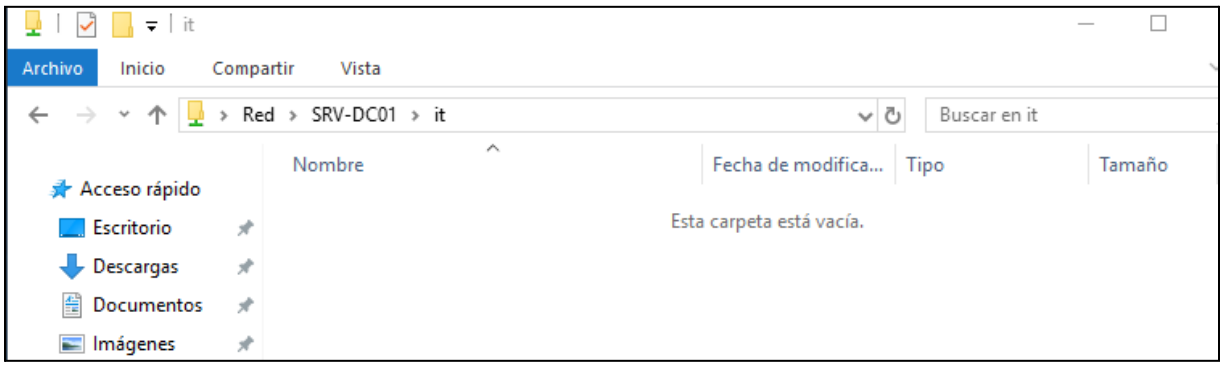


6.11. Pruebas

Se probaron accesos:

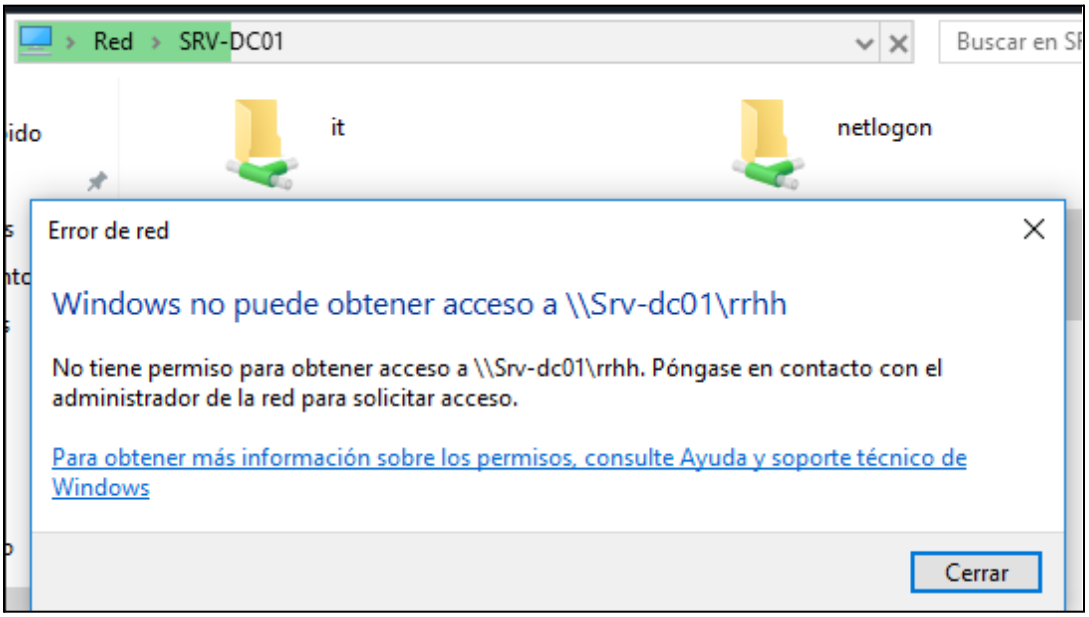
ACCESO PERMITIDO:

- Juan puede entrar en IT



ACCESO DENEGADO:

- Juan no puede entrar en RRHH



Esto demuestra que los permisos funcionan bien.

7. SEGURIDAD

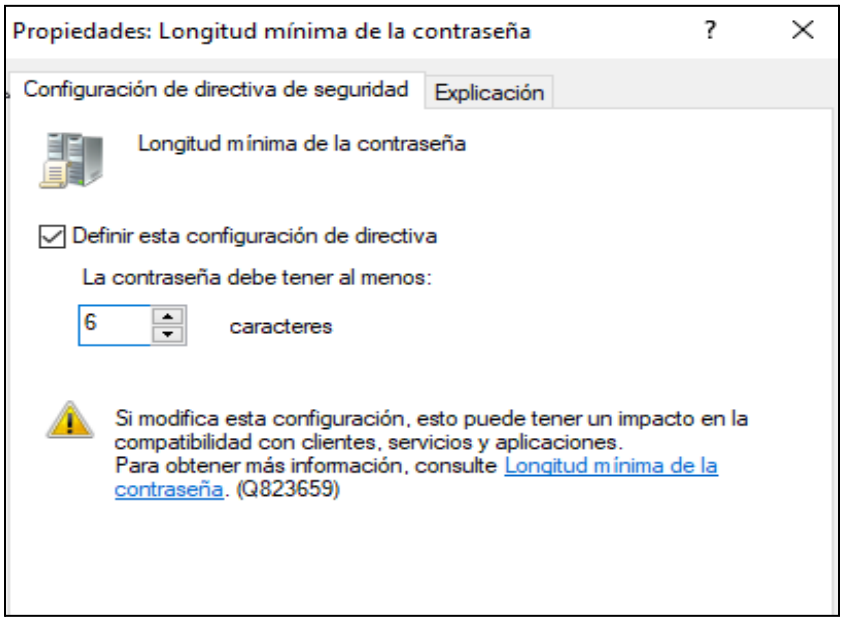
Se han aplicado medidas de seguridad:

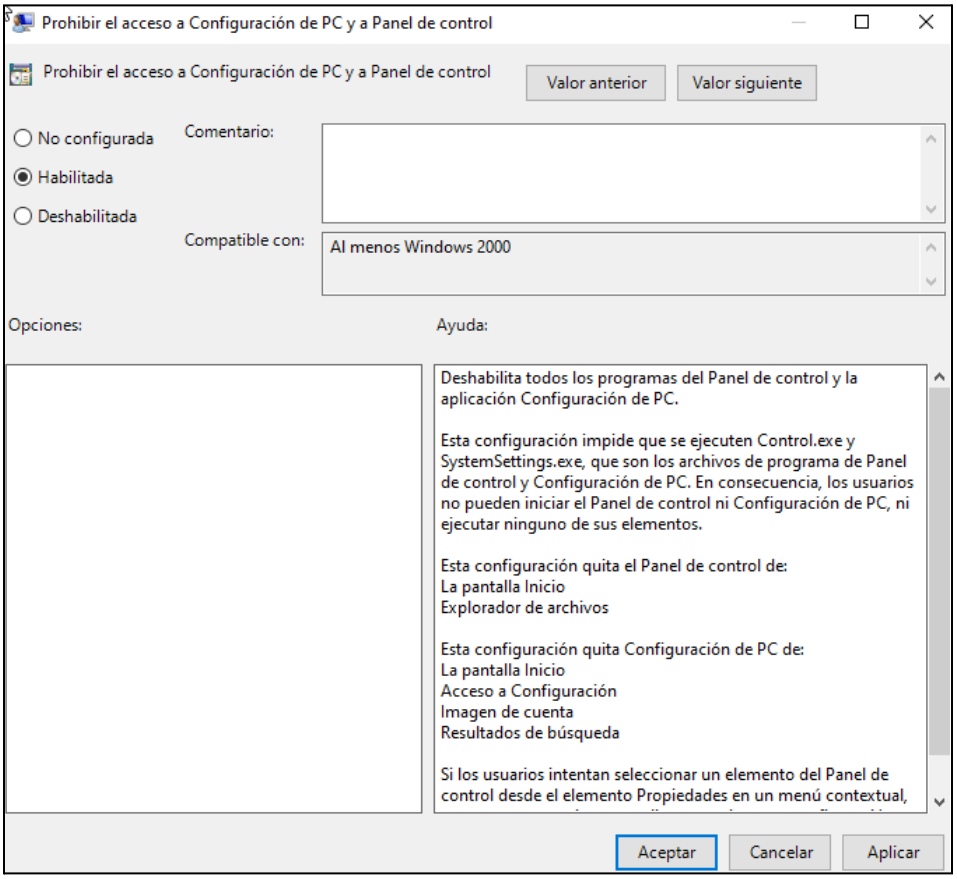
- Uso de grupos
- Restricción de accesos
- Uso de GPO

Ejemplos:

- Contraseñas obligatorias
- Restricción del panel de control

Esto mejora el control del sistema.





8. DESARROLLO WEB

Como complemento al proyecto, se desarrolló una interfaz web sencilla con el objetivo de representar visualmente el sistema de gestión.

Tecnologías:

- HTML
- CSS
- JavaScript

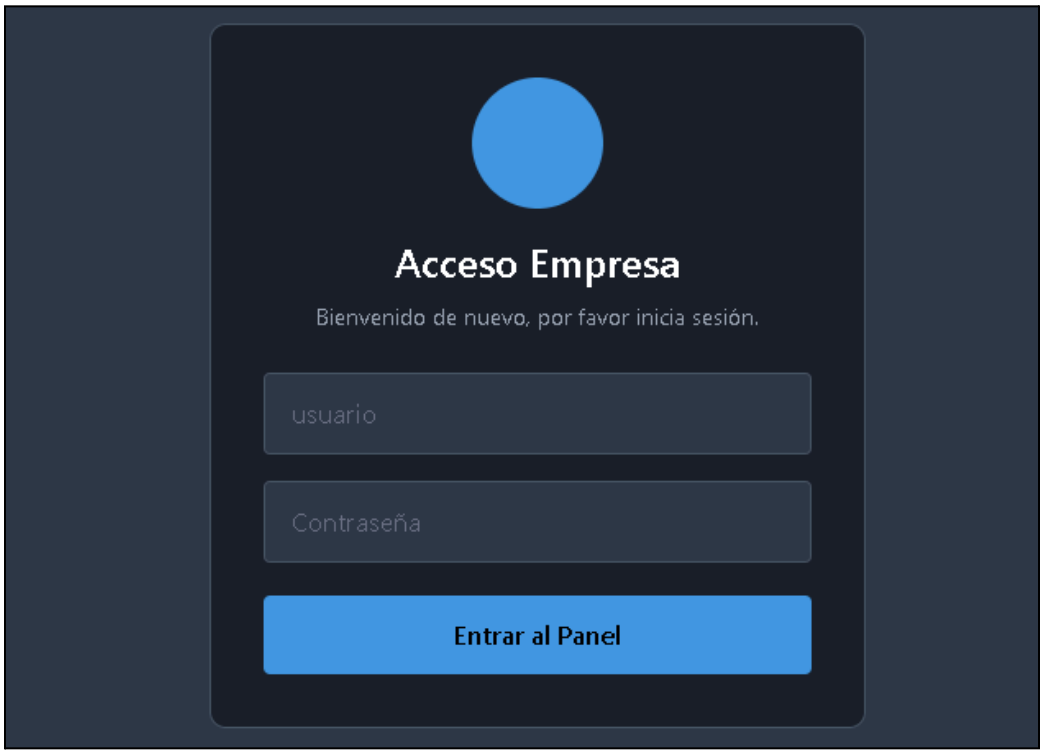
8.1. Diseño

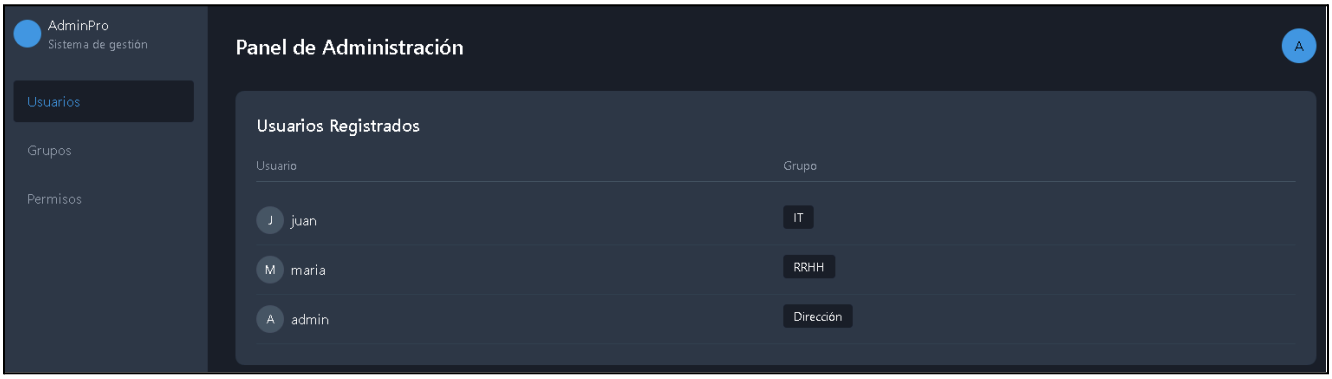
Antes de programar, se diseñó la web en Figma.

Se pensó en:

- Menú lateral
- Zona principal
- Colores corporativos (azules y grises)

Esto ayudó mucho a tener claro cómo iba a ser la web antes de empezar.



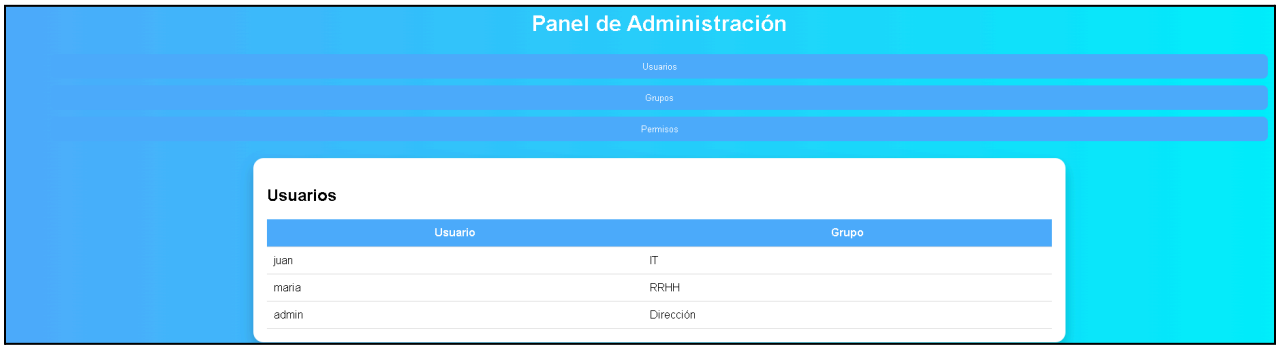


8.2. Desarrollo inicial

La primera web era muy básica:

- HTML + CSS simple
- Estructura funcional
- Sin diseño avanzado

El objetivo era que funcionara.



8.3. Problemas encontrados

- CSS desordenado
- Mala alineación
- Diseño poco profesional

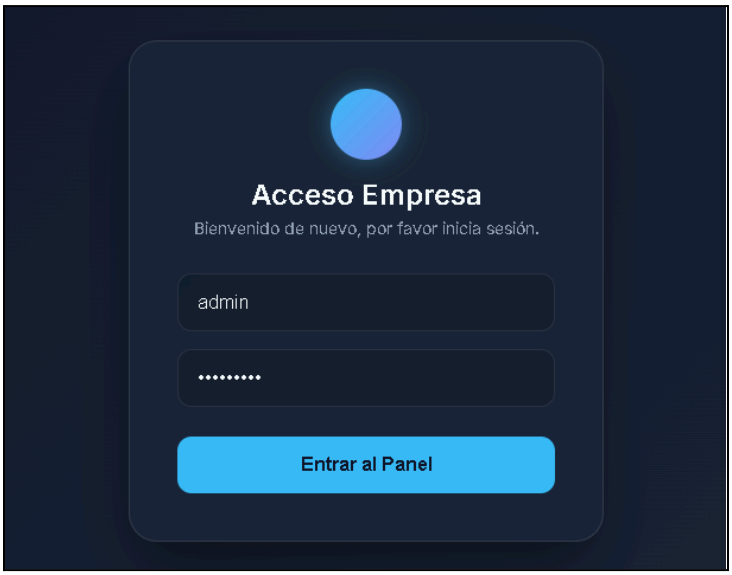
8.4. Mejora de la web

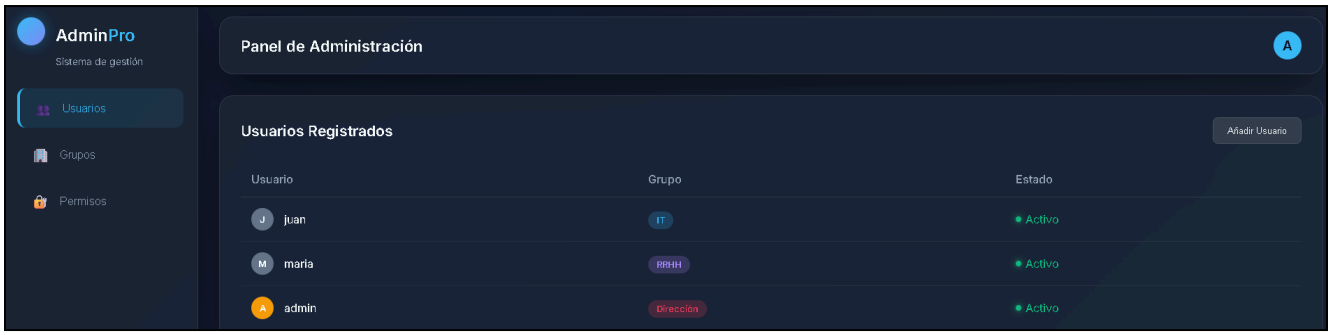
Decidimos rehacer la web para mejorarla.

- Se mejoró el diseño completamente
- Se reorganizó el CSS

- Se añadieron sombras, colores y estilo moderno
- Se mejoró la navegación

Además, usamos ayuda externa (Antigravity) para mejorar el resultado.





9. RESULTADOS

Se ha conseguido:

- Sistema real funcionando
- Usuarios organizados
- Control de accesos
- Seguridad aplicada
- Web representativa

10. PRESUPUESTO

Aunque el proyecto se ha realizado con máquinas virtuales, se ha hecho una estimación basada en una empresa pequeña con varios empleados.

En este caso, se ha calculado el coste para una empresa con:

- 1 servidor
- 10 equipos cliente

Hardware

Para montar la infraestructura se necesitaría:

- Servidor físico básico → 1000€
- Equipos cliente (10 ordenadores) → 500€ cada uno

500€ x 10 = 5000€

Software

- Licencia Windows Server → 800€
- Licencias de acceso (10 usuarios) → 300€
- Licencias Windows 10/11 Pro (10 equipos) → 150€ cada uno

150€ x 10 = 1500€

Red

- Switch → 100€
- Cableado de red → 100€

Mano de obra

Se estima que la instalación y configuración completa del sistema puede llevar unas 25 horas de trabajo.

- Precio técnico medio → 20€/hora

25 x 20 = 500€

Concepto	Precio
Hardware	6000€
Software	2600€
Red	200€
Mano de obra	500€
TOTAL	~9300€

11. MEJORAS FUTURAS

- Conectar la web con el servidor
- Automatizar usuarios
- Mejorar seguridad
- Añadir base de datos

12. CONCLUSIONES

Este proyecto ha servido para aplicar lo aprendido en clase de forma práctica.

Al principio hubo problemas, sobre todo con permisos y usuarios, pero poco a poco se fueron solucionando.

También se decidió hacer cosas extra como usar GPO o mejorar la web.

En general, se ha conseguido un sistema bastante completo, funcional y muy parecido a lo que se utiliza en empresas reales.

13. ANEXOS

Tabla de usuarios:

USUARIO	GRUPO	PERMISOS
juan	IT	Acceso IT
maria	RRHH	Acceso RRHH
admin	Dirección	Total